

Python para Economistas

Universidad Nacional de La Plata

13 de septiembre de 2022

Temario de la clase

- 1 Introducción al curso
- 2 Introducción a Python
- 3 Instalación
- 4 Introducción a Slack
- 5 Introducción a Github
- 6 Repaso y checklist

Temario de la clase

- 1 Introducción al curso
- 2 Introducción a Python
- 3 Instalación
- 4 Introducción a Slack
- 5 Introducción a Github
- 6 Repaso y checklist

Introducción al curso

¡Bienvenidos y bienvenidas al curso Python para Economistas!

En este documento vamos a presentarnos, hacer una breve introducción al curso y compartirles algunas instrucciones de instalación para que completen antes de la primera clase.

Cualquier duda acerca de este contenido pueden consultarla por Slack, en [este grupo](#).

Si nunca usaron Slack, no se preocupen, es fácil e intuitivo. Van a recibir una invitación por correo para acceder a un *workspace* de Slack. Más adelante en esta presentación hay una explicación sobre uso básico de la plataforma.

Este curso está a cargo de Rodrigo Bonazzola y Belén Michel Torino. El contenido lo armamos en conjunto y luego nos rotamos en dar las clases. Para conocer un poco más sobre nosotros pueden encontrar una breve descripción de nuestra experiencia en [el programa](#).

Julián Borgo, Cristian Bonavida y Nicolás Abbate son los asistentes del curso. Son ex-alumnos que alcanzaron un excelente manejo de python y van a ser un apoyo clave durante la cursada.

Objetivo principal: enseñar las bases de la programación en Python para ampliar las herramientas computacionales a su disposición.

Al ser un curso introductorio, no pretende ser exhaustivo en su alcance. La intención es enseñar el conocimiento y las herramientas necesarias para que puedan continuar un camino de exploración.

El contenido está orientado a economistas, buscando proveer una base sólida de contenido teórico sobre programación junto con ejemplos aplicados que faciliten la transición de otros programas como Stata.

El contenido teórico está acompañado por ejercicio aplicados en los cuales se pondrán en práctica los conceptos y herramientas explicadas. En cada caso primero veremos ejercicios ya resueltos por nosotros, y luego habrán ejercicios a completar por ustedes.

Modalidad de cursada

La cursada está organizada en 6 clases, cada una con una parte asincrónica y otra sincrónica. El contenido asincrónico precede al contenido que veremos en los encuentros sincrónicos, por lo tanto es importante que vean los videos, practiquen y hagan llegar cualquier consulta, antes del encuentro por Zoom.

- Las clases asincrónicas (videos): se pondrán a disposición la semana previa a la clase por Zoom.
- Clases sincrónicas (zoom): Viernes de 17 a 19hs (23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10. Clase optativa:)

Esta clase 0 es una introducción al curso. Luego tenemos las 6 clases obligatorias donde trataremos los contenidos que se detallan en el temario. Al final del curso habrá una clase 7, opcional, donde se cubrirán temas de Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo.

Para aprobar el curso es necesario que participen de las clase sincrónicas, habiendo antes visto los videos de las clases asincrónicas.

Trabajos prácticos: en cada clase sincrónica, se entregará un trabajo práctico que deberá ser resuelto antes de la siguiente clase sincrónica. Algunos TPs serán individuales y otros serán grupales.

Se darán 6 días extras por si, debido a alguna dificultad personal necesitan entregar algún trabajo con retraso. Estos días pueden ser distribuidos de acuerdo a la conveniencia de los alumnos a lo largo de los seis trabajos prácticos. Los días adicionales no son fraccionables. Entregar 20 minutos o 23 horas tarde descuenta un día por igual.

Evaluación II

La nota final se basará en la participación en clase y la calificación de los trabajos prácticos, dándole un peso mayor al TP6 dado que este será integrador. La nota final será ponderada según este criterio:

- TP 1: 12 %
- TP 2: 12 %
- TP 3: 12 %
- TP 4: 12 %
- TP 5: 12 %
- TP 6: 25 %
- Participación: 15 %

Para la participación en el curso se tendrá en cuenta la participación activa (y relevante) en clases sincrónicas y Slack, la respuesta a los quiz de las clase asincrónicas y proactividad en compartir material relevante (papers, blogs, etc.).

Temario de la clase

- 1 Introducción al curso
- 2 **Introducción a Python**
- 3 Instalación
- 4 Introducción a Slack
- 5 Introducción a Github
- 6 Repaso y checklist

¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de programación. Como tal, es un *lenguaje formal*.

Los lenguajes formales se caracterizan por una interpretación literal de un conjunto de comandos siguiendo una sintaxis específica en un *script* o *programa*.

Es un lenguaje de orden alto, es decir que está diseñado para simplificar la interpretación y uso por parte de humanos, a diferencia de lenguajes de orden bajo que son más eficientes para la interpretación por parte de computadoras.

¿Por qué Python?

Python está entre los lenguajes de código abierto más usados. Es un lenguaje versátil, con aplicaciones muy variadas.

Existe una comunidad grande de personas que usan Python para minería, análisis y ciencia de datos. Esta comunidad es importante porque lleva a que el lenguaje evolucione permanentemente e incorpore nuevas funcionalidades.

La comunidad también es una inagotable fuente de ayuda para resolver desafíos y errores de programación. Quizás el ejemplo más común es la comunidad de [Stack Overflow](#)

¿Por qué Python?

En términos prácticos, Python se diferencia de Stata en que además de poder usarse para econometría, incluye herramientas para usos variados como web scraping, natural language processing, machine learning, etc.

Dicho eso, Python, al igual que otras herramientas computacionales, deben pensarse como complementos y no necesariamente sustitutos. Cada herramienta tiene sus ventajas y desventajas. Lo que buscamos es ampliar la diversidad de instrumentos a nuestra disposición.

Temario de la clase

- 1 Introducción al curso
- 2 Introducción a Python
- 3 Instalación**
- 4 Introducción a Slack
- 5 Introducción a Github
- 6 Repaso y checklist

¿Cómo instalo Python en mi computadora?

Python es el nombre tanto del **lenguaje** en el que vamos a escribir la sintaxis cómo también del **programa** que interpreta ese lenguaje de programación en comandos accionables para la computadora. Este tipo de programas se llaman intérpretes.

Instalación: Vamos a instalar Python a través de un programa que se llama **Miniconda**. El paquete de instalación de Miniconda incluye:

- el lenguaje Python;
- un conjunto mínimo de librerías de Python (cada librería tiene herramientas para usos específicos). De hecho, se llama *Miniconda* por ser una versión liviana de Anaconda con las librerías mínimas;
- un administrador de paquetes llamado **conda** (se usa para instalar librerías nuevas);

¿Cómo instalo Python en mi computadora?

Para instalar Miniconda, por favor sigan [estas instrucciones](#) según el sistema operativo (Windows, MacOS, Linux) que usen.

Es importante que, si durante el proceso de instalación se les pregunta si agregar Miniconda al PATH de su sistema operativo, lo hagan. Esto garantiza que el sistema operativo reconozca los programas que acabamos de instalar.

Cómo usar Python para seguir las clases

Sin dudas la manera de sacar mayor provecho de este curso es que pongan en práctica lo que se ve en las clases. Los TPs contribuyen en esto, pero también es importante que sigan las clases asincrónicas en sus propias computadoras, escribiendo el código que mostramos como ejemplo y poniendo a prueba las preguntas que les puedan surgir.

¿Cómo escribir códigos en lenguaje Python? Vamos a alternar entre 3 opciones:

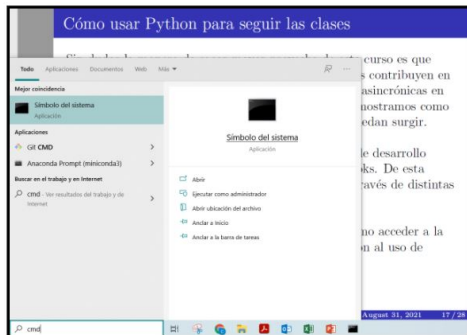
- el uso de la consola;
- Jupyter Notebooks;
- IDE (entorno de desarrollo integrado). Esencialmente un IDE es un editor de texto pero con funciones y herramientas que facilitan y mejoran la programación (i.e. llenado automático, reconocimiento de tipo de objetos, detección de errores, etc).

De esta manera van a ganar comodidad en escribir código a través de distintas interfaces.

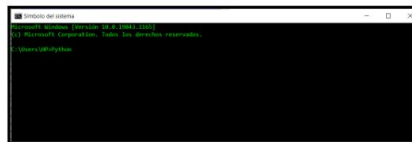
Cómo acceder a python en la consola

A continuación les detallamos los pasos a seguir.

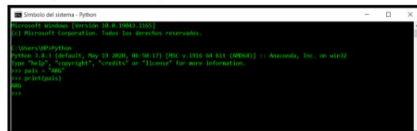
1. Escribir "cmd" en el inicio de Windows y ejecutarlo



2. Escribir "Python" en la consola y luego ENTER



3. Replicar los códigos de la clase 1



¿Cómo instalo Jupyter en mi computadora?

Jupyter es un programa que vamos a usar para escribir y correr código en las clases sincrónicas, por lo que tienen que instalarlo también. Pueden hacerlo abriendo `cmd` o la terminal de MacOS/Linux y ejecutando el siguiente comando de `conda`:

```
conda install jupyter
```

Alternativamente, pueden usar `pip install jupyter` (`pip` es el nombre de otro gestor de paquetes también incluido en Miniconda). Para chequear que la instalación fue exitosa, ejecutar `jupyter notebook`. Se debería abrir una ventana o pestaña en su navegador web, con un explorador de archivos.

Esta es la forma en la que vamos a instalar nuevos paquetes de Python en el futuro.

Temario de la clase

- 1 Introducción al curso
- 2 Introducción a Python
- 3 Instalación
- 4 **Introducción a Slack**
- 5 Introducción a Github
- 6 Repaso y checklist

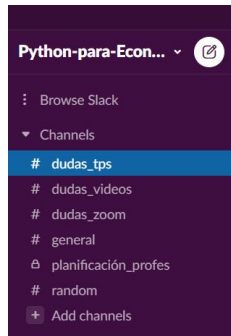
Slack es la plataforma que vamos a usar para comunicarnos. Van a recibir una invitación por correo para acceder al *workspace* del curso.

El correo va a tener un link al que tienen que acceder y seguir los pasos para crearse un usuario para la plataforma.

Slack: canales

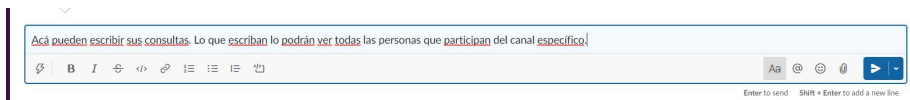
Una vez dentro del workspace, sobre el margen izquierdo van a ver un listado de canales.

Es importante que las consultas estén dirigidas al canal correspondiente. También es importante que en primer lugar las consultas se hagan de manera pública a través del canal, no mediante mensajes privados, de manera genérica y sin compartir código de resolución de los ejercicios.

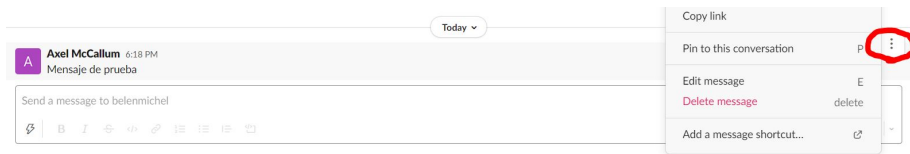


Slack: mensajes

Dentro del canal correspondiente únicamente tienen que escribir su consulta en el campo de texto ubicado en la parte baja de la ventana.



Si se equivocan, poniendo el cursor sobre el mensaje enviado, en el lado derecho aparece un menú. Haciendo click ahí se despliegan algunas opciones, incluyendo eliminar o editar el mensaje.



Slack: mensajes con código

Si llega a ser necesario mandar un mensaje con código, escriban el código usando la opción de formato que provee Slack. Por favor NO adjunten el código como imagen. Tenerlo escrito nos facilita darles una respuesta rápida editando el código original.

Si la consulta es de código, inserten el bloque de código que escribieron y no funcionó:

```
consulta = "escrita en código, no como imagen"
```



Si el mensaje es respecto a un ejercicio, enviéno mediante mensaje privado al docente a cargo de la clase. Los mensajes privados se mandan seleccionando el nombre del destinatario del listado en la parte inferior del margen izquierdo.

Temario de la clase

- 1 Introducción al curso
- 2 Introducción a Python
- 3 Instalación
- 4 Introducción a Slack
- 5 Introducción a Github**
- 6 Repaso y checklist

Github: un sistema de control de versiones

Escribir código en equipo es una habilidad muy útil para usar Python en el ámbito profesional y/o académico. Es una actividad que requiere mucha coordinación entre programadores ya que al escribir código en equipo es común trabajar con muchos archivos en simultáneo y es fácil que pequeños errores o inconsistencias pasen inadvertidos.

Para evitar estos errores involuntarios y administrar versiones de archivos modificados por múltiples usuarios se suele usar un sistema de control de versiones.

GitHub: crear cuenta e instalar

En este curso usaremos GitHub como sistema de control de versiones. Para poder usarlo, en primer lugar deben crearse una cuenta en [la plataforma](#).

Luego sigan las [las instrucciones](#) para instalar Git en su computadora.

En las próximas clases vamos a ver juntos como funciona un sistema de control de versiones y como usar GitHub para este curso.

Temario de la clase

- 1 Introducción al curso
- 2 Introducción a Python
- 3 Instalación
- 4 Introducción a Slack
- 5 Introducción a Github
- 6 Repaso y checklist

Sabemos que hay mucha información nueva. Esta ppt está para hacer una introducción al curso y guiarlos en la instalaciones necesarias. Es importante que antes del primer encuentro de la clase sincrónica hayan realizado las instalaciones necesarias y hayan completado la primera clase asincrónica que estaremos enviando en los próximos días.

Estamos para acompañarlos en este proceso. Los invitamos a que nos contacten por Slack ante cualquier duda que puedan tener.

Checklist

Les dejamos un checklist de los pasos a seguir en estos primeros días:

- Comprender el objetivo del mismo, la modalidad de cursada y modo de evaluación.
- Leer la introducción a Python y tener una noción general de por qué lo elegimos.
- Instalar Miniconda siguiendo las instrucciones provistas.
- Instalar Jupyter Notebook usando `conda` o `pip`.
- Acceder al workspace del curso en Slack.
- Crearse un usuario en GitHub
- Instalar Git en su computadora
- Mirar clase 1 asincrónica ANTES del primer encuentro el 23/9.
- Recuerden seguir los videos con la consola abierta y poniendo a prueba el contenido visto.